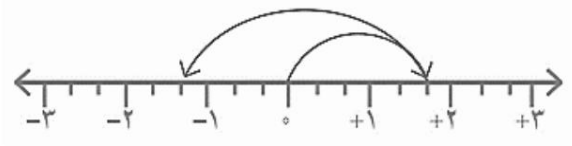
نام و نام خانوادگی :	بسمه تعالی	نام درس : ریاضی
کد ملی :	اداره کل آموزش و پرورش استان یزد	تاریخ امتحان : ۱۶ / ۰۹ /۱۴۰۴
نام پدر:	مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان	زمان شروع :
پایه : **هشتم**	دبیرستان دوره اول.....	وقت: ۹۰ دقیقه
نام کلاس:	مهر آموزشگاه	تعداد صفحه : **۳**
		تعداد سؤال : ۱۳ سوال

« دانش آموزان عزیز، سؤالات زیر را به دقّت بخوانید و با توکّل به خدا وآرامش خاطر پاسخ دهید »

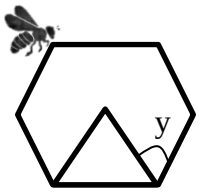
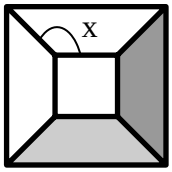
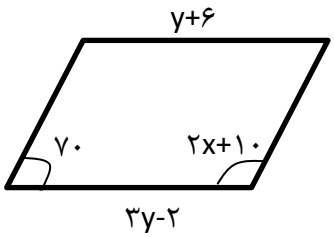
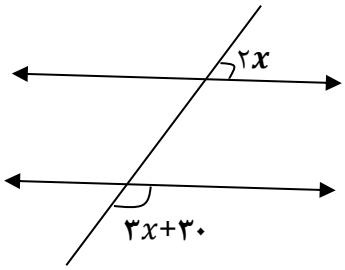
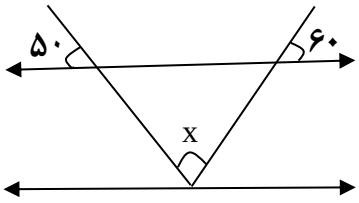
نمره با عدد ☐ نمره با حروف ☐ **نام و نام خانوادگی مصحح :** **امضاء**

ردیف	سوالات	بارم
۱	**درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.** **الف) حاصل تقسیم عدد یک بر هر عدد غیرصفر، برابر معکوس همان عدد است.** **ب) ۹۹- کوچک ترین عدد صحیح منفی دو رقمی است.** **پ) در صفحه به هر خط شکسته، چندضلعی می‌گوییم.** **ت) مجموع زاویه‌های داخلی چهارضلعی محدب و چهارضلعی مقعر برابر است.**	۱
۲	**جاهای خالی را با عبارت یا عدد مناسب پرکنید.** **الف) اگر دو عدد نسبت به هم اول باشند ب.م.م آن‌ها برابر..... است.** **ب) دو خط موازی با یک خط ..... .** **پ) در مثلث متساوی الساقین عمود منصف قاعده، ..... زاویه مقابل به آن است.** **ت) عدد $-1\frac{2}{5}$ بین دو عدد صحیح ۲- و ..... قرار دارد.**	۱
۳	**گزینه صحیح را انتخاب کنید.** **الف) کدام یک از عددهای زیر گویا است ولی طبیعی نیست؟** ۱) $-\frac{9}{3}$ ۲) $\sqrt{16}$ ۳) $\frac{-4}{-2}$ ۴) 5^2 **ب) تمام مضرب‌های طبیعی عدد ..... مرکب‌اند.** ۱) ۲ ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۵ **پ) از به ترتیب وصل کردن وسط اضلاع یک مستطیل، چهارضلعی به نام ..... پدید می‌آید.** ۱) مربع ۲) لوزی ۳) مستطیل ۴) چهارضلعی نامشخص **ت) کدام‌یک از چندضلعی‌های زیربا دوران ۹۰ درجه حول مرکزش بر خودش منطبق می‌شود؟** ۱) ۳ضلعی منتظم ۲) ۵ضلعی منتظم ۳) ۶ضلعی منتظم ۴) ۸ضلعی منتظم	۱
۴	**در مربع‌های خالی علامت (+) یا (-) را طوری قرار دهید که حاصل عبارت کم‌ترین مقدار ممکن شود و سپس حاصل را به‌دست آورید.** (+۷) ☐ (-۴) ☐ (+۱۰) ☐ (-۲)=	۱
۵	**الف) مجموع دو عدد اول ۷۳ است. تفاضل این دو عدد را بیابید.** **ب) سه عدد بنویسید که غیر از ۳و۵ شمارنده اول دیگری نداشته باشند.**	۱/۵

نام و نام خانوادگی :	بسمه تعالی	نام درس : ریاضی
کد ملی :	اداره کل آموزش و پرورش استان یزد	تاریخ امتحان : ۱۶ / ۰۹ / ۱۴۰۴
نام پدر:	مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان	زمان شروع :
پایه : **هشتم**	دبیرستان دوره اول.....	وقت: ۹۰ دقیقه
نام کلاس:	مهر آموزشگاه	تعداد صفحه : **۳**
		تعداد سؤال : ۱۳ سوال

۶	**حاصل عبارت‌های زیر را به دست آورید.** الف) $-۳۵ - ۳۴ - ۳۳ - \cdots + ۳۳ + ۳۴ =$ ب) $\left(\frac{۳}{۷} - \frac{۱}{۲} + \frac{۱}{۴}\right) \div \left(-\frac{۱۵}{۷}\right) =$ پ) $-۱۲/۶ + ۱۰/۲ =$ ت) $-\left(-\frac{۳}{۴}\right) \times \left(-\frac{۸}{۹}\right) =$	۲/۵
۷	**الف) برای محور زیر یک جمع بنویسید.**  ( ) + ( ) = **ب) به کمک محور بین دو عدد ۰ و۱- ، سه کسر بنویسید.** **پ) در جای خالی عدد مناسب قرار دهید.** $۰/۵ \div \ldots = ۱$ $\quad$ $-\frac{۲}{۵} \times \ldots = ۱$ **پ) اعداد زیر را مقایسه کنید.** $-\frac{۱}{۴} \bigcirc -۰/۲۵$ $\quad$ $-\frac{۱}{۳} \bigcirc -\frac{۱}{۵}$	۲/۵
۸	**در روش غربال تعیین عددهای اول بین ۱تا ۴۰ :** **الف) اولین عددی که خط خورد ؟** **ب) اولین مضرب ۳ که به عنوان مضرب سایر عددها خط نخورد؟** **پ) عدد ۲۰ برای اولین بار به عنوان مضرب چه عددی خط می‌خورد؟** **ت) کدام یک از عددهای مقابل زودتر خط می‌خورد؟** **۲۵ یا ۳۸**	۱
۹	**یک دانش‌آموز کلاس هشتم، برای تعیین اول یا مرکب بودن عدد ۱۴۳ آن را بر ۲ ، ۳ ، ۵ و ۷ تقسیم کرد و چون بر هیچ یک بخش پذیر نبود؛ آن را به عنوان عددی اول معرفی کرد. درستی یا نادرستی پاسخ او را با دلیل مشخص کنید.**	۱

نام و نام خانوادگی :	بسمه تعالی	نام درس : ریاضی
کد ملی :	اداره کل آموزش و پرورش استان یزد	تاریخ امتحان : ۱۶ / ۰۹ / ۱۴۰۴
نام پدر:	مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان	زمان شروع :
پایه : **هشتم**	دبیرستان دوره اول.....	وقت: ۹۰ دقیقه
نام کلاس:	مهر آموزشگاه	تعداد صفحه : **۳**
		تعداد سؤال : ۱۳ سوال

۱۰	**ویژگی‌های بیان شده در هر مورد، مربوط به کدام چندضلعی است؟** • **لوزی با یک زاویه قائمه:** • **چهارضلعی که مرکز تقارن دارد ولی محور تقارن ندارد:** • **مستطیلی با ضلع‌های مساوی:**	۱/۵
۱۱	**زنبورها در کندو سلول‌های شش ضلعی منتظم می‌سازند؛ زیرا شش‌ضلعی منتظم کارامدترین و مقاوم‌ترین طرح هندسی است و هرچه سلول‌های کندو فشرده‌تر باشد؛ زنبورها انرژی و موم کمتری نیاز دارند.** **الف) مجموع زاویه‌های داخلی شش ضلعی منتظم را بدست آورید.** **ب) در شکل زیر، یک سه ضلعی منتظم، درون شش ضلعی منتظم قرار گرفته‌است. مقدار زاویه y را به دست آورید.**  	۱/۵
۱۲	**یک کاشی‌کار، شکل زیر را برای کاشی کردن یک سطح طراحی کرده‌است. او برای این طرح از دو نوع کاشی به شکل‌های مربع و ذوزنقه استفاده کرده است. با توجه به طرح، اندازه زاویه x را بیابید.**  **اگر کاشی کار بخواهد سطح خود را تنها با یک نوع کاشی بپوشاند؛ کدام چندضلعی را به او پیشنهاد می‌دهید؟**	۱/۵
۱۳	**در شکل‌های زیر مقادیر مجهول را به‌دست آورید.**    	۳
	«به امید موفقیت شما» **جمع بارم**	۲۰

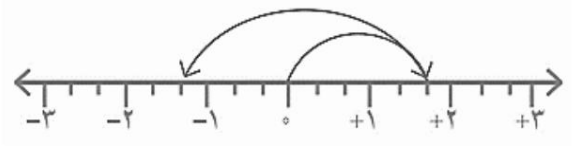
نام و نام خانوادگی :	بسمه تعالی	نام درس : ریاضی
کد ملی :	اداره کل آموزش و پرورش استان یزد	تاریخ امتحان : ۱۶ / ۰۹ / ۱۴۰۴
نام پدر:	مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان	زمان شروع :
پایه : **هشتم**	دبیرستان دوره اول.....	وقت: ۹۰ دقیقه
نام کلاس:	مهر آموزشگاه	تعداد صفحه : **۳**
		تعداد سؤال : ۱۳ سوال

« دانش آموزان عزیز، سؤالات زیر را به دقّت بخوانید و با توکّل به خدا وآرامش خاطر پاسخ دهید »

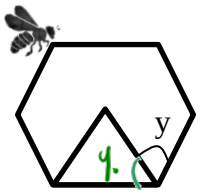
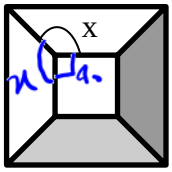
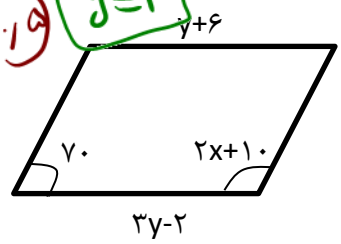
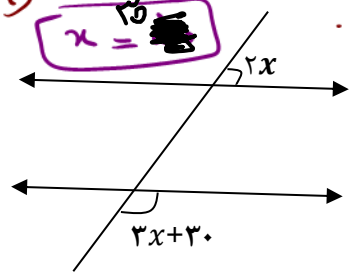
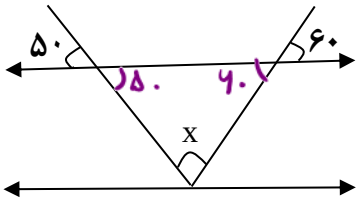
نمره با عدد [ ] نمره با حروف [ ] **نام و نام خانوادگی مصحح :** **امضاء**

ردیف	سوالات	بارم
۱	**درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.** **الف) حاصل تقسیم عدد یک بر هر عدد غیرصفر، برابر معکوس همان عدد است.** ص **ب) ۹۹- کوچک ترین عدد صحیح منفی دو رقمی است.** ص **پ) در صفحه به هر خط شکسته، چندضلعی می‌گوییم.** غ **ت) مجموع زاویه‌های داخلی چهارضلعی محدب و چهارضلعی مقعر برابر است.** ص	۱
۲	**جاهای خالی را با عبارت یا عدد مناسب پرکنید.** **الف) اگر دو عدد نسبت به هم اول باشند ب.م.م آن‌ها برابر**.....یک..... **است.** **ب) دو خط موازی با یک خط** .....هم موازیند..... **.** **پ) در مثلث متساوی الساقین عمود منصف قاعده،** .....یمساز..... **زاویه مقابل به آن است.** **ت) عدد** $-1\frac{2}{5}$ **بین دو عدد صحیح ۲- و** ...۱-... **قرار دارد.**	۱
۳	**گزینه صحیح را انتخاب کنید.** **الف) کدام یک از عددهای زیر گویا است ولی طبیعی نیست؟** ۱) $-\frac{9}{3} = -3$ ۲) $\sqrt{16} = 4$ ۳) $\frac{-4}{-2} = 2$ ۴) $5^2 = 25$ **ب) تمام مضرب‌های طبیعی عدد ..... مرکب‌اند.** ۱) ۲ ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۵ **پ) از به ترتیب وصل کردن وسط اضلاع یک مستطیل، چهارضلعی به نام ..... پدید می‌آید.** ۱) مربع ۲) لوزی ۳) مستطیل ۴) چهارضلعی نامشخص **ت) کدام‌یک از چندضلعی‌های زیربا دوران ۹۰ درجه حول مرکزش بر خودش منطبق می‌شود؟** ص ۳۲ کتاب ۱) ۳ضلعی منتظم ۲) ۵ضلعی منتظم ۳) ۶ضلعی منتظم ۴) ۸ضلعی منتظم	۱
۴	**در مربع‌های خالی علامت (+) یا (-) را طوری قرار دهید که حاصل عبارت کم‌ترین مقدار ممکن شود و سپس حاصل را به‌دست آورید.** (+۷) + (-۴) - (+۱۰) + (-۲) = -۹ ۰/۲۵ ۰/۲۵ ۰/۲۵ ۰/۲۵	۱
۵	**الف) مجموع دو عدد اول ۷۳ است. تفاضل این دو عدد را بیابید.** ۰/۷۵ ۷۱ + ۲ = ۷۳ ۷۱ - ۲ = ۶۹ تفاضل **ب) سه عدد بنویسید که غیر از ۳و۵ شمارنده اول دیگری نداشته باشند.** ۳ × ۵ = ۱۵ ۳ × ۵ × ۵ = ۷۵ ۳ × ۳ × ۵ = ۴۵ ۰/۲۵ هر مورد ... و سایر اعداد قابل قبول	۱/۵

نام و نام خانوادگی :	بسمه تعالی	نام درس : ریاضی
کد ملی :	اداره کل آموزش و پرورش استان یزد	تاریخ امتحان : ۱۶ / ۰۹ / ۱۴۰۴
نام پدر:	مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان	زمان شروع :
پایه : **هشتم**	دبیرستان دوره اول.....	وقت: ۹۰ دقیقه
نام کلاس:	مهر آموزشگاه	تعداد صفحه : **۳**
		تعداد سؤال : ۱۳ سوال

۶	حاصل عبارت‌های زیر را به دست آورید الف) $-۳۵ - ۳۴ - ۳۳ - \cdots + ۳۳ + ۳۴ = -۳۵$ (۰/۵) ب) $\left(\frac{۳}{۷} - \frac{۱}{۲} + \frac{۱}{۴}\right) \div \left(-\frac{۱۵}{۷}\right) = \left(\frac{۱۲ - ۱۴ + ۷}{۲۸}\right) \times \left(-\frac{۷}{۱۵}\right) = -\frac{۱}{۱۲}$ (۱) پ) $-۱۲/۶ + ۱۰/۲ = -۲/۴$ (۰/۵) ت) $-\left(-\frac{۲}{۶}\right) \times \left(-\frac{۸}{۶}\right) = -\frac{۲}{۳}$ (۰/۵)	۲/۵
۷	الف) برای محور زیر یک جمع بنویسید. (۰/۷۵)  $\left(\frac{۵}{۳}\right) + \left(-\frac{۹}{۳}\right) = -\frac{۴}{۳}$ ب) به کمک محور بین دو عدد ۰ و ۱- ، سه کسر بنویسید. (۰/۷۵) $-\frac{۱}{۶}$ و $-\frac{۱}{۳}$ و $-\frac{۲}{۳}$ پ) در جای خالی عدد مناسب قرار دهید. (۰/۵) $۰/۵ \div ۰/۵ = ۱$ ، $-\frac{۲}{۵} \times -\frac{۵}{۲} = ۱$ پ) اعداد زیر را مقایسه کنید. (۰/۵) $-\frac{۱}{۴} = -۰/۲۵$ ، $-\frac{۱}{۳} < -\frac{۱}{۵}$	۲/۵
۸	در روش غربال تعیین عددهای اول بین ۱ تا ۴۰ : (هر مورد ۰/۲۵) الف) اولین عددی که خط خورد ؟ ۴ ب) اولین مضرب ۳ که به عنوان مضرب سایر عددها خط نخورد؟ ۹ پ) عدد ۲۰ برای اولین بار به عنوان مضرب چه عددی خط می‌خورد؟ ۲ ت) کدام یک از عددهای مقابل زودتر خط می‌خورد؟ ۲۵ یا ۳۸	۱
۹	یک دانش‌آموز کلاس هشتم، برای تعیین اول یا مرکب بودن عدد ۱۴۳ آن را بر ۲ ، ۳ ، ۵ و ۷ تقسیم کرد و چون بر هیچ یک بخش پذیر نبود؛ آن را به عنوان عددی اول معرفی کرد. درستی یا نادرستی پاسخ او را با دلیل مشخص کنید. نادرست زیرا $(۱۱)^۲ = ۱۲۱ < ۱۴۳$ پس باید بر ۱۱ هم تقسیم شود (۰/۵) $۱۴۳ \div ۱۱ = ۱۳$ بخش پذیر است پس ۱۴۳ مرکب است. (۰/۵)	۱

نام و نام خانوادگی :	بسمه تعالی	نام درس : ریاضی
کد ملی :	اداره کل آموزش و پرورش استان یزد	تاریخ امتحان : ۱۶ / ۰۹ / ۱۴۰۴
نام پدر:	مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان	زمان شروع :
پایه : **هشتم**	دبیرستان دوره اول.....	وقت: ۹۰ دقیقه
نام کلاس:	مهر آموزشگاه	تعداد صفحه : **۳**
		تعداد سؤال : ۱۳ سوال

۱۰	ویژگی‌های بیان شده در هر مورد، مربوط به کدام چندضلعی است؟ • لوزی با یک زاویه قائمه: مربع • چهارضلعی که مرکز تقارن دارد ولی محور تقارن ندارد: متوازی الاضلاع • مستطیلی با ضلع‌های مساوی: مربع هر مورد ۰/۵	۱/۵
۱۱	زنبورها در کندو سلول‌های شش ضلعی منتظم می‌سازند؛ زیرا شش‌ضلعی منتظم کارامدترین و مقاوم‌ترین طرح هندسی است و هرچه سلول‌های کندو فشرده‌تر باشد؛ زنبورها انرژی و موم کمتری نیاز دارند. الف) مجموع زاویه‌های داخلی شش ضلعی منتظم را بدست آورید. $\frac{(n-2)\times 180}{n}=\frac{(6-2)\times 180}{6}=120$ ۰/۷۵ ب) در شکل زیر، یک سه ضلعی منتظم، درون شش ضلعی منتظم قرار گرفته‌است. مقدار زاویه **y** را به دست آورید.  هر زاویه داخلی ۶۰ درجه $y = 120 - 60 = 60^\circ$ ۰/۷۵	۱/۵
۱۲	یک کاشی‌کار، شکل زیر را برای کاشی کردن یک سطح طراحی کرده‌است. او برای این طرح از دو نوع کاشی به شکل‌های مربع و ذوزنقه استفاده کرده است. با توجه به طرح، اندازه زاویه **x** را بیابید.  $x + x + 90 = 360$ $2x + 90 = 360 \Rightarrow x = 135$ ۱ اگر کاشی کار بخواهد سطح خود را تنها با یک نوع کاشی بپوشاند؛ کدام چندضلعی را به او پیشنهاد می‌دهید؟ مربع - مستطیل - ۶ ضلعی منتظم - ۳ ضلعی منتظم و ... هر مورد ۰/۵	۱/۵
۱۳	در شکل‌های زیر مقادیر مجهول را به‌دست آورید. $y+6=3y-2$ $y=4$ ۰/۵  $2x+10+70=180$ ۱ $x=50$ $2x+3x+30=180$ ۱ $x=35$   $x+50+60=180$ $x=70$ ۰/۵	۳
۲۰	«به امید موفقیت شما» جمع بارم	